마약류범죄와 교정기관 중독재활 체계의 사회적 비용 비교분석

중간보고

연구책임자 박성수 교수 (세명대학교 경찰학과)

2026. 11.

목차

보고 순서와 장별 진행 상태

I	연구 배경	마약류 범죄 현황과 처벌 중심 대응의 한계	정리 완료
II	연구 설계	범위 · 방법 · 자료 확보 현황	정리 완료
III	이론 검토	선행연구 , 암수율과 실질 사용자 수 N*	정리 완료
IV	사회적 비용 체계	전체 체계도와 비용 산정의 주요 특징	확정
V	집계 비용	의료 · 생산성 · 형사사법 · 고통비용 2024 년 집계	집계 완료
VI	교정 재활 비용편익	산출 구조와 잠정값 , 자료 대기 항목	추계 작업 중
VII	향후 계획	남은 추계와 협조 요청	계획

2024 년 마약류 사회적 비용 5 조 209.9 억 원 (암수율 10 배)

5 조 209.9 억
사회적 비용 (λ 10)
검거 사범 1 명당 2,181.0 만 원 × 230,220 명 . 암수율 미반영 5,021.0 억 원

2 조 6,938.1 억
형사사법비용
6 개 기관 , 교도소 연평균 인원 기준 . 미반영 2,693.8 억 원

1 조 5,251.0 억
고통비용 (PGS)
사망 58 명 × 9.7 억 + 치료 중독자 875 명 × 1.1 억 (한국교통연구원 , 2025)

7,450.7 억
생산성 손실
조기사망 3,839.6 억 · 미취업 3,449.9 억 · 이환 · 입원 161.2 억

570.1 억
의료 · 복지 비용
직접 의료비 289.7 억 · 정신건강 · 복지 170.0 억 · 간접의료비 110.4 억

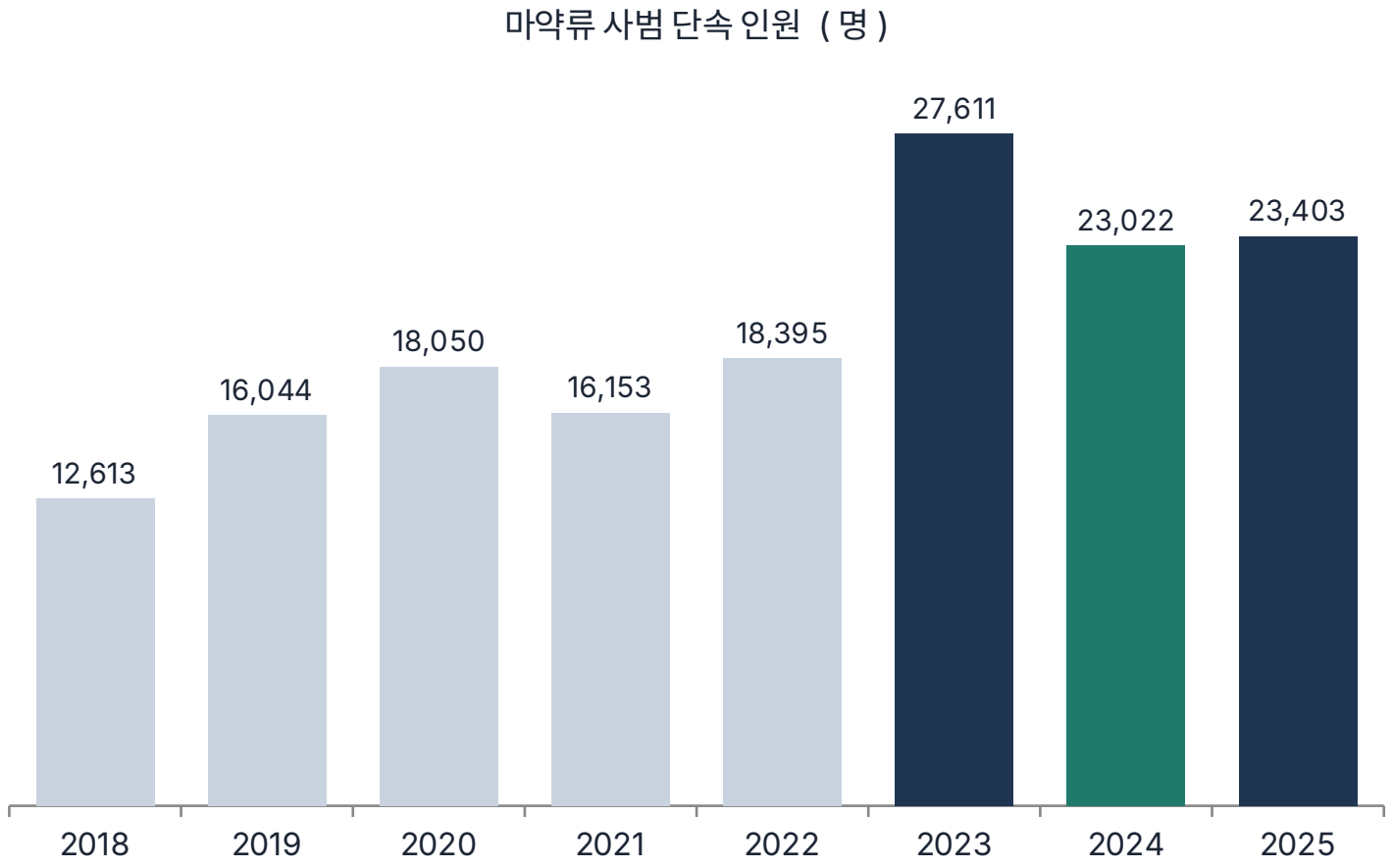
주요 산출 내역

- 2016 년 (선행연구 , 2 조 2,389 억 원) 대비 2.24 배 : 물가상승 기여 4,300.2 억 (15.5%, 추계), 검거 인원 증가 1 조 6,538.5 억 (59.4%), 1 명당 실질 증가 6,982.3 억 (25.1%)
- 암수율 28.57 배 (민감도) 적용 시 14 조 3,449.7 억 원 . 교도소는 연말 현원 → 연평균 인원으로 수정 (λ 10 에서 − 8,140.9 억 원 , 부록 4)
- 사회적 혼란 비용 (2 차 피해 · 범죄 공포 · 방어적 행동): 이번 미반영 , 최종본에서 반영 검토
- 교정 재활 비용편익 : 증분비용 484.4 만 원 · 재복역 1 건당 5,035.7 만 원 (잠정), B/C 는 서식 9 회신 후 제시

연구 배경

마약류 범죄 현황과 처벌 중심 대응의 한계

단속 인원 3 년 연속 2 만 명대



자료 : 대검찰청 (2026), 「2025 마약류 범죄백서」 표 3-1·3-21·3-6

23,022 명

2024 년 단속 인원

향정 17,751 명 (77.1%), 대마 3,317 명 , 마약 1,954 명

59.4%

20·30 대 비중 (2025)

23,403 명 중 13,899 명 . 10 대 674 명

2023 년 27,611 명 (최다) 이후 2024 년 23,022 명 , 2025 년 23,403 명으로 2 만 명대 지속

재범률 30% 대, 치료 연계 인원은 소수 (2024)

34.5%

마약류 사범 재범률

재범 7,941 명 ÷ 단속 23,022 명. 입건 전과 기준 (대검찰청)

6,629 명

교정시설 마약류 수용인원

2024. 12. 말 전체 62,961 명의 10.5%

875 명

치료보호 인원

이 중 검찰 의뢰 23 명 (외래)

16 명

치료감호 인원

2025 년 7 명으로 감소

연구 문제

- 단속 인원 증가에도 재범률 30% 대 유지
- 검거 사범 중 치료 연계 인원은 일부 : 2024 년 조건부 기소유예 치료 11 명, 선도 521 명, 교육 773 명
- 재활 확대는 예산 판단의 문제 : 재활 비용과 재범 감소에 따른 사회적 비용 절감을 같은 단위로 비교한 근거 필요

자료 : 대검찰청 (2026) 표 3-82·3-84·3-85~3-87·3-89, 교정본부 빅데이터 (2024. 12. 말 수용자 수)

두 분석을 하나의 기준으로 연결

분석 1 사회적 비용 추계

- 마약류로 사회가 1년 동안 잃는 비용의 총액과 1인당 값
- 의료 · 생산성 · 형사사법 · 피해 · 기타 6개 분야
- 선행연구 2조 2,389억 원 (2016년, 암수율 10배) 갱신

분석 2 교정 재활 비용편익

- 재활교육 이수자 1인에게 추가로 드는 비용 (ΔC)
- 재복역 감소로 줄어드는 사회적 비용 (B)
- B/C, NPV, 손익분기 재범감소율 Δr*

연결 고리 SC_r (재복역 1건당 사회적 비용) 분석 1의 1인당 값을 분석 2의 편익에 투입. 의료절감 · 생산성회복은 별도 가산하지 않아 이중계상 방지

II

연구 설계

범위 · 방법 · 자료 확보 현황

내용 · 시간 · 공간 범위

내용

- 사회적 비용 추계 : 직접 · 간접 · 무형비용
- 교정 재활 투입 비용 : 프로그램 운영비 , 전담인력 인건비 , 시설
- 재활 편익 : 재복역 감소에 따른 사회적 비용 절감

시간

- 중간보고 기준연도 : 2024 년 확정 실적
- 최종보고 : 2025 년 통계 확정 시 갱신
- 추세 비교 : 2021~2025 년
- 편익 기간 : 출소 후 5 년 , 할인율 4.5%(민감도 3~5%)

공간

- 전국 마약류 단속 · 처리 실적
- 교정시설 52 곳 , 마약사범재활과 4 곳 (화성 · 부산 · 청주여자 · 광주)
- 국립법무병원 치료감호 , 보호관찰소

자료 수집에서 정책 제언까지 다섯 단계

1

문헌 · 제도 검토

Single 외 (2001) 국제 지침 , 박성수 (2018) 수정 인적자본접근 , 해외 비용편익 사례

2

자료 수집

교정본부 자료요청 13 건 , 정보공개 , 범죄백서 · 교정통계연보 · 결산서

3

규모 보정

암수율 λ = 28.57(박성수 · 백민석 , 2019) 로 실질 사용자 N* 추정 . 항목별 적용 여부 구분

4

비용 추계 · 비용편익

6 개 분야 사회적 비용 , 재복역 1 건당 SC_r, 증분비용 ΔC, B/C·NPV·Δr*

5

검증 · 제언

전문가 자문 , 민감도 분석 , 산출 근거 대장 (엑셀) 공개

산출 근거 대장 모든 투입값의 출처 · 셀 · 산식을 엑셀 대장으로 관리 , 예산 · 인원 변경 시 같은 산식으로 재계산 . 진행 상황판에 값 입력 시 결과표 즉시 갱신

입력 자료 기반 산출 11 건 , 추계 작업 중 4 건

입력 자료 기반 산출		11 건
의료 · 복지 비용	57.0 억 원	심평원 · 복지부 예산
생산성 손실	745.1 억 원	통계청 · 고용노동부 · 백서
고통비용 PGS	1,525.1 억 원	한국교통연구원 원단위
경찰 형사사법비용	1,344.0 억 원	결산 · 범죄통계
검찰 형사사법비용	199.3 억 원	결산 · 처리 인원
법원 형사사법비용	95.6 억 원	결산 · 사법연감
교도소 형사사법비용	948.6 억 원	결산 ·1 일 평균 수용
국립법무병원 비용	9.4 억 원	정보공개 (확인 중)
보호관찰소 비용	97.0 억 원	결산 · 접수인원 기준
실질 사용자 수 N*	657,739 명	단속 인원 × λ 28.57
재활교육 이수 인원	1,327 명	서식 4(과정별)

추계 작업 중 4 건

기저재범률 r0· 재범감소율 Δr — 서식 9·10

김도균 · 나종민 (2025) 931 명 표본으로 임시 추계

재복역 시점 분포 h_t — 서식 8

2018 년 출소자 3 년 내 재복역 36.3%(문헌) 적용

프로그램 1 인당 원가 UC-06 — 서식 4·6

재활예산 총액 ÷ 이수 인원 , 집행 성격 확인 중

재복역 1 건당 비용 SC_r — 사회적 비용 추계

형사사법분만 반영 , 의료 · 생산성 추가 예정

사회적 혼란 비용 : 이번 미반영 , 최종본에서 반영 검토

※ 자료요청 회신 : 13 건 중 7 건 (완료 1, 부분 6), 미회신 5 건 , 문헌 대체 1 건 . 추계 항목 오른쪽 표기는 확정 산출에 필요한 자료

자료 : 교정본부 자료요청 회신 (2026. 9. 7.·9. 29.), 박성수 _ 최종 2024 년 , 송도훈 _2024 년 _ 사회적비용 , 한국교통연구원 (2025), 연구진 취합

III

이론 검토

선행연구와 암수율 , 실질 사용자 수 N*

선행 추계는 2016 년 기준이 마지막

보건복지부 건강증진사업단 (2009)

2008 년 기준

약 2 조 5 천억 원

국내 첫 체계적 추계 . 공식 검거 인원 중심이라 암수 반영이 약함

박성수 (2018)

2016 년 기준 · 암수율 10 배

2 조 2,389 억 원

의료 · 생산성 · 형사사법 · 무형비용 종합 . 교정 재활의 비용 대비 효과는 분리하지 않음

본 연구 (2026)

2024 년 · 암수율 10 배

5 조 209.9 억 원

암수율 미반영 : 5,021.0 억 원
암수율 반영 λ 28.57: 14 조 3,449.7 억 원

선행연구와 같은 10 배 기준 . 고통비용 포함 , 교정 재활 비용편익과 연결 . 사회적 혼란은 최종본 검토

단속 인원 2016 년 14,214 명 → 2024 년 23,022 명으로 증가 , 현 시점 기준 비용 재계량 필요

같은 10 배 기준 2.24 배 : 검거 인원 증가가 59.4%

총액 비교 (억 원 , 명목 , 암수율 10 배)

박성수 (2018), 2016 년

2 조 2,389

× 물가 1.192 (추계)

2 조 6,689.2

× 검거 인원 1.62

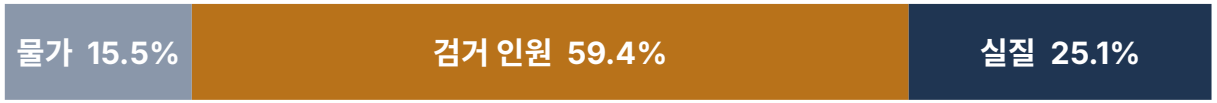
4 조 3,227.7

본 연구 2024 년

5 조 209.9

사용자 1 명당 : 1,575.1 만 원 → 2,181.0 만 원
2024 년 가격 환산 1,877.7 만 원 대비 +16.2%. 선행연구 = 2 조 2,389 억 ÷ (14,214 명 × 10), 본 연구 = 5,021.0 억 ÷ 23,022 명

증가분 +2 조 7,820.9 억 원의 기여 분해



물가상승 기여분 (추계)	4,300.2 억	15.5%
2 조 2,389 억 × (1.192 − 1). 소비자물가 2016 년 95.8 → 2024 년 114.2		
검거 인원 증가 기여분	1 조 6,538.5 억	59.4%
2 조 6,689 억 × (1.62 − 1). 단속 14,214 → 23,022 명		
1 명당 실질 비용 증가	6,982.3 억	25.1%
① 고통비용 원단위 상승 (사망 2013 년 2.8 억 → 2024 년 9.7 억 , 가족 고통 포함) ② 형사사법 결산 (행정비용) 이 물가보다 빠르게 증가		

물가 → 검거 인원 순서의 단계 분해 . 선행연구 항목별 구성은 원문 대조 후 최종보고에서 비교

자료 : 박성수 (2018), 통계청 소비자물가지수 (2020=100), 대검찰청 (2026), 한국교통연구원 (2025), 연구진 계산 . 금액은 명목가격

실질 사용자 23 만 명 (λ 10, 기본) · 65 만 8 천 명 (λ 28.57)

계층화분석법 (AHP) 으로 구한 집단별 가중치와 추정 배수

응답 집단	가중치 w	추정 배수 X
의료 · 재활 종사자	0.319	12.96 배
마약 범죄자	0.292	50.00 배
학계 전문가	0.208	16.81 배
관련 공무원	0.181	35.00 배

$\lambda = \Sigma w_i \cdot X_i$ = 28.57 배 (박성수 · 백민석 , 2019). 관행적 10 배의 약 2.9 배

N* = N 검거 × λ

657,739 명

2024 년 단속 23,022 명 × 28.57. λ 10 이면 230,220 명

암수율 적용 원칙 : 1 명당 비용 × N*

형사사법비용	적용	검거 1 명당 처리비용 × N*
조기사망	적용	사범 1 명당 사망 손실 × N*
미취업	적용	사범 1 명당 손실 × N*
의료비	적용	심평원 중독자 = 검거 사범 가정

자료 : 박성수 · 백민석 (2019), 대검찰청 (2026) 표 3-21

IV

사회적 비용 체계

전체 체계도와 비용 산정의 주요 특징

집계 완료 추계 작업 중 이번 미반영 (최종본 검토)

마약류범죄의 사회적 비용 전체 체계도

사회적 비용 SC = 유형비용 TC + 무형비용 PGS = (직접비용 DC + 간접비용 IC) + PGS

의료 · 복지	생산성	형사사법	피해자 · 주위	기타 (사회적 혼란)	종합
DC · 57.0 억	IC · 745.1 억	IC · 2,693.8 억	IC·PGS · 1,525.1 억	DC·IC	SC · 5,021.0 억
직접 의료비 29.0 억 (진료비 20.0 · 치료보호 9.0)	**조기 사망** 384.0 억 (58 명)	**단속 · 수사** 경찰 1,344.0 억 · 검찰 199.3 억	**2 차 범죄 피해** 불특정 다수 피해	**예방 · 홍보 ·R&D** 부처 예산	**총액 ·GDP 대비** λ 10 5 조 209.9 억 · 미반영 5,021.0 억
간접의료비 11.0 억 (직접 × 38.1%)	**이환 · 입원** 16.1 억	**재판** 법원 95.6 억	**고통비용 PGS** 1,525.1 억 (사망 562.6 · 중독자 962.5)	**범죄 공포** CVM 지불용의액	**1 인당 비용** SC ÷ N*, SC ÷ 검거 인원
정신건강 · 복지 지원 17.0 억 (치료보호기관 지원)	**노동력 상실 · 미취업** 345.0 억	**형 집행 · 교정** 교도소 948.6 억 · 법무병원 9.4 억 · 보호관찰 97.0 억	**가족 · 주변인 케어** 돌봄 · 보호 비용	**방어적 행동** 실행 인구 × 지출액	**SC_r** 재복역 1 건당 → 비용편익

SC_r = 형사사법 (1 건당) + 재중독 기간 의료 · 생산성 귀속분 → **교정 재활 $B/C = (r0 \times \Delta r \times SC_r \times D) \div \Delta C$**

금액 : 2024 년 , 억 원 , 암수율 미반영

비용 산정의 주요 특징

1 1 명당 비용 구조

검거 사범 1 명당 비용 (2,181.0 만 원) 을 원단위로 둠 . 암수율 반영 시 실질 사용자 N* 에 곱함 . 기본값은 실제 지출 (암수율 미반영)

2 기관 결산 × 마약류 비율

기관 결산 총액 × 마약류 처리 인원 비율 . 마약류 사범 1 명의 비용이 평균 사범과 같다는 평균비용 가정

3 결산 전액을 범죄 대응으로 봄

경찰 · 검찰 · 교정 결산 전액을 범죄 관련으로 간주 (박경래 외 , 2010 방식). 비범죄 업무 비율 공제는 민감도로 제시

4 이전지출 제외

기초생활급여 · 불법 마약 구입비는 사회적 비용에서 제외 . 제도 운영비만 계상 (Single 외 , 2001)

5 중복계상 방지

치료보호↔건강보험 , 치료감호 · 수용자 의료비 , 구금↔미취업 손실은 한 곳에만 계상

6 연간 총액과 생애 누적 분리

한 해 비용 (횡단) 과 신규 중독자의 생애 손실 (PV_a· 코호트) 은 기준이 달라 합산하지 않음

7 기준연도 · 할인율

2024 년 실적 . 조기사망은 임금상승률 4%· 할인율 4%(박성수 , 2018), 비용편익은 4.5%(민감도 3~5%)

8 1 인당 값의 산식

기관별 1 인당 비용 합산 안 함 . 분모가 기관마다 달라 합산 시 과대

V

집계 비용

2024 년 총괄과 항목별 산출

2024 년 마약류 사회적 비용 5 조 209.9 억 원 (암수율 10 배)

분야	항목	암수율 미반영	λ = 10	λ = 28.57
의료 · 복지	직접 의료비 29.0 · 간접의료비 11.0 · 정신건강 · 복지 17.0	**57.0**	570.1	1,628.7
생산성	조기사망 384.0 · 이환 · 입원 16.1 · 노동력 상실 · 미취업 345.0	**745.1**	7,450.7	21,286.7
형사사법	경찰 · 검찰 · 법원 · 교도소 (연평균)· 국립법무병원 · 보호관찰소	**2,693.8**	26,938.1	76,962.3
고통비용 PGS	사망 58 명 × 9.7 억 + 치료 중독자 875 명 × 1.1 억	**1,525.1**	15,251.0	43,572.1
사회적 혼란	이번 미반영 (최종본에서 검토)	**0**	0	0
합계 (억 원)		**5,021.0**	**50,209.9**	**143,449.7**

사회적 비용 (2024, 암수율 10 배)

5 조 209.9 억 원

형사사법 53.7% · 고통비용 30.4% · 생산성 14.8% · 의료 · 복지 1.1%. 미반영 5,021.0 억 원

- 검거 사범 1 명당 2,181.0 만 원 . 암수율 반영 = 1 명당 비용 × 실질 사용자 N*(λ 10: 230,220 명 , λ 28.57: 657,739 명)
- 조기사망 : 임금상승률 4%· 할인율 4%(박성수 , 2018). PGS 원단위 : 한국교통연구원 (2025)
- 박성수 (2018) 2 조 2,389 억 원 (2016, λ 10). 같은 λ 10 에서 2.24 배 (물가 · 검거 인원 반영 시 1.16 배)

자료 : 박성수 _ 최종 2024 년 (형사사법 < 표 18>), 송도훈 _2024 년 _ 사회적비용 , 한국교통연구원 (2025, PGS 원단위), 연구진 계산 . 억 원 , 반올림으로 합이 0.1 다를 수 있음

의료 · 복지와 생산성 항목별 산식과 금액

체계도 항목	항목 · 산식		금액 (억 원)	분야 소계
의료 · 복지	직접 의료비	청구 진료비 19.97 억 (입원 13.48 + 외래 6.49) + 치료보호 지원 9 억	29.0	57.0 억 원
	간접의료비	직접 의료비 × 38.1%(한국보건사회연구원 , 1997)	11.0	
	정신건강 · 복지	치료보호기관 운영 9 억 + 우수기관 3 억 + 환경개선 5 억	17.0	
생산성	조기사망	X40–X44 사망 20~64 세 58 명 × 1 인당 현재가치 6.62 억 (임금상승 4%· 할인 4%)	384.0	745.1 억 원
	이환 · 입원	(입원 8,854 일 + 외래 7,774 일 × 1/3) × 연령별 1 일 생산가치	16.1	
	노동력 상실 · 미취업	20 세 이상 사범 22,014 명 × 25% × 50% × 151/366 × 연간 노동가치	345.0	

의료 · 복지 · 생산성 합계 802.1 억 원 암수율 미반영 (실제 지출 기준). 암수율 반영 시 λ 10: 8,020.8 억 , λ 28.57: 2 조 2,915.3 억

자료 : 송도훈 _2024 년 _ 사회적비용 <표 3-5>·<표 3-6>·<표 3-8>·<표 3-16>·<표 3-19>·<표 3-21>. 심평원 맞춤형 익명통계 , 통계청 사망원인통계 , 2025 마약류 범죄백서

고통비용 1,525.1 억 원 (λ 10: 1 조 5,251.0 억 원)

PGS = 사망자 수 × 사망 PGS 원단위 + 중독자 수 × 중상 PGS 원단위 제안서 산식, 교통사고 고통비용 산정체계 준용

구분	적용 인원	원단위 (1 인당)	금액 (억 원)	인원 근거	원단위 근거
사망 PGS	58 명	9.7 억 원	**562.6**	통계청 사망원인통계 X40–X44, 20~64 세 (조기사망과 같은 인원)	사망자 1 인당 고통비용, 2024 년 기준 (한국교통연구원, 2025)
중독자 PGS	875 명	1.1 억 원	**962.5**	치료보호 인원 2024 (대검찰청, 2026)	중상자 (3 주 이상 치료) 2.2 억 원의 50%: 치료 프로그램 발달 반영 (한국교통연구원, 2025)
합계			**1,525.1**	**λ 10: 1 조 5,251.0 억 · λ 28.57: 4 조 3,572.1 억 (1 명당 × N*)**	

원단위 산정 방법 (한국교통연구원, 2025)

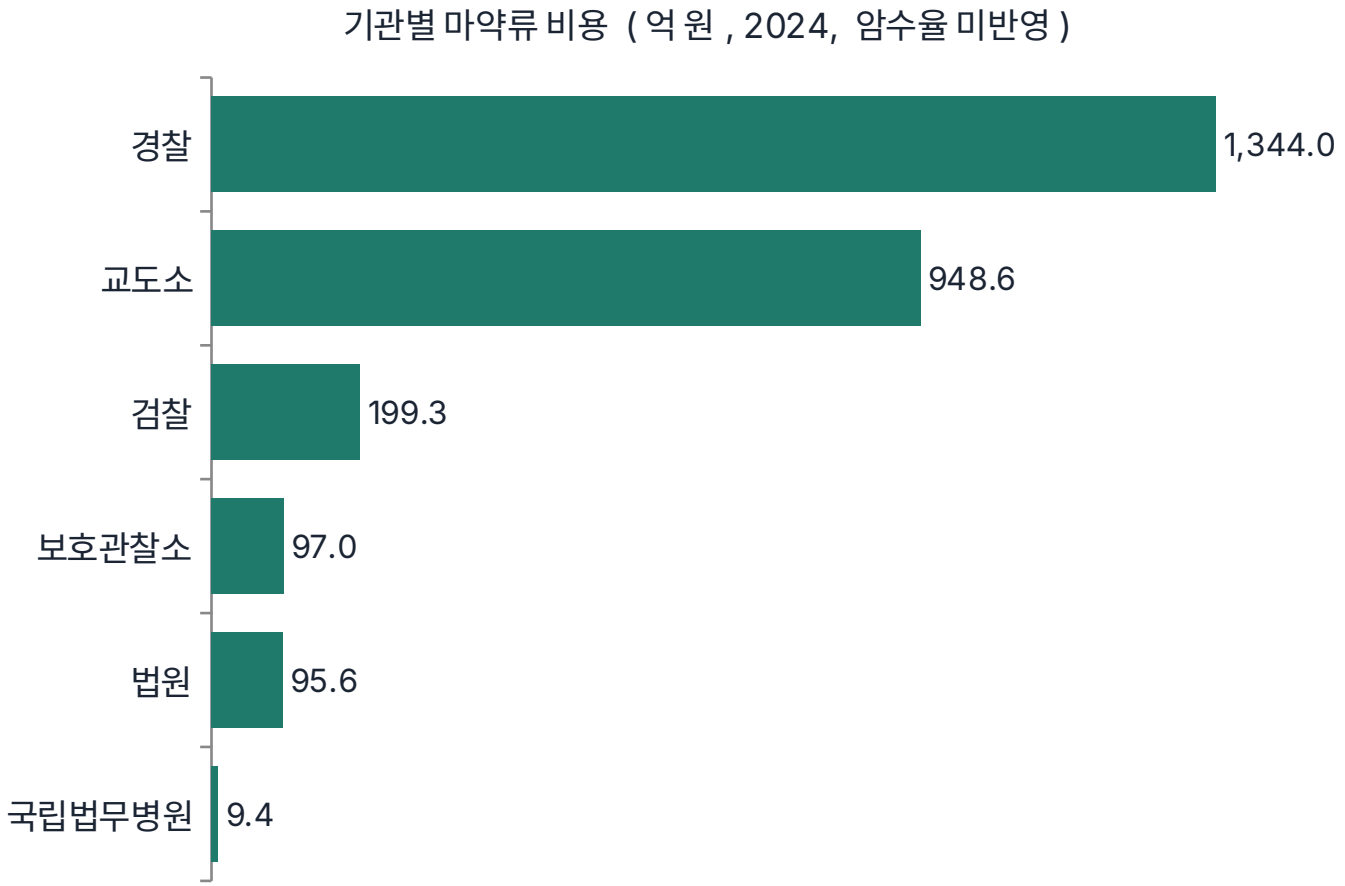
- 국민 1,000 명 대상 조건부가치추정법 (CVM) 으로 사상 확률 감소에 대한 지불용의액 (WTP) 조사
- 사상자 본인과 가족의 고통을 합산 (이번 조사부터 가족 포함)
- 사망 PGS 는 2013 년 조사 약 2.8 억 원에서 3 배 이상 상승

해석상 유의점

- 교통사고 원단위를 마약류에 준용 (제안서 방식). 마약류 고유 원단위는 없음
- 치료 중독자 1 명에게 중상 원단위의 50% 를 연 1 회 계상 (치료 프로그램 발달 반영)
- 가족 고통이 원단위에 포함 → 가족 · 주변인 케어 (돌봄 비용) 와 별개

자료: 한국교통연구원 (2025. 7. 28.) 보도자료 「교통 사망사고로 인한 고통의 크기를 계산한다면? 2024 년 기준 9.7 억원」; 대검찰청 (2026) 「2025 마약류 범죄백서」; 통계청 사망원인통계 (2024)

2024 년 마약류 형사사법비용 2 조 6,938.1 억 원 (암수율 10 배)



형사사법비용 (암수율 10 배)

2 조 6,938.1 억

미반영 2,693.8 억 원 (보호관찰 제외 2,596.8 억 원). 교도소는 연평균 인원 기준

- 경찰 49.9%, 교도소 35.2% 로 두 기관이 85.1% 차지 (6 개 기관 합계 대비)
- 검거 사범 1 명당 형사사법 계수 1,170.1 만 원 . 연말 현원 기준이면 3 조 5,079.0 억 원 (부록 4)

자료 : 「마약류 범죄의 형사사법 비용」 원고 (2024 년 기준 , 10.29_1) < 표 18>, 교정통계연보 (1 일 평균 수용인원)

체계도 항목별로 기관 산식과 금액을 맞춘 그림

체계도 형사사법 항목	기관 · 산식 (결산 × 마약류 비율)		마약류 비용 (억 원)	항목 소계
단속 · 수사	경찰	12 조 9,777.1 억 × 13,501 ÷ 1,303,656 명 (검거)	1,344.0 1 인당 995.5 만	1,543.3 억 원
	검찰	1 조 2,162.6 억 × 23,022 ÷ 1,405,185 명 (처리)	199.3 1 인당 86.6 만	
재판	법원	2,288.1 억 (형사소송 관련) × 13,926 ÷ 333,291 명	95.6 1 인당 68.7 만	95.6 억 원
형 집행 · 교정	교도소	1 조 6,741.3 억 × 3,477 ÷ 61,366 명 (1 일 평균)	948.6 1 인당 2,728.1 만	1,055.0 억 원 보호관찰 제외 958.0 억 원
	국립법무병원	445.9 억 × 17 ÷ 808 명 (12. 31.)	9.4 1 인당 5,518.5 만	
	보호관찰소	1,933.5 억 × 2,089 ÷ 41,643 명 (접수)	97.0 1 인당 464.3 만	

합계 2,693.8 억 원 (λ 10: 2 조 6,938.1 억) · 보호관찰 제외 2,596.8 억 원 1 인당 값은 기관마다 분모가 달라 합산하지 않음 (평균비용 가정)

자료 : 「마약류 범죄의 형사사법 비용」 원고 (2024 년 기준 , 10.29_1) < 표 2>~< 표 18>, 교도소는 교정통계연보 1 일 평균 . 법원 형사소송 관련 예산 = 결산 2 조 1,086.4 억 × 41.24% × 26.31%

집계 결과 활용 전 정리 사항 네 가지

수정

기관별 1인당 값은 합산하지 않음

분모가 경찰 13,501명, 법원 13,926명, 법무병원 17명으로 서로 다름. 원고 <표 18>의 1인 비용 합 9,792만 원은 모든 사범이 치료감호까지 거친 것으로 계산한 과대값. 재복역 1건당 비용 (SC_r)은 단계별 통과율을 반영해 별도 산출

수정

교도소 인원 기준: 연말 현원 → 연평균으로 수정

연간 비용에는 1일 평균 인원이 원칙이므로 3,477 ÷ 61,366명(교정통계연보) 적용. 연말 현원(6,629 ÷ 62,961명)이면 λ 10에서 +8,140.9억 원(부록 4). 마약류 인원이 수형자·수용자 중 어느 정의인지 확인

확인 중

국립법무병원 자료의 회신별 차이

정보공개: 결산 445.9억 원, 마약류 17명(12. 31.). 별도요청: 결산 121.5억 원, 약물중독(2호) 연평균 31명. 결산 범위와 인원 정의 확인 중

민감도

평균비용 가정과 결산 전액 처리

마약 사건의 업무량 차이(디지털 포렌식, 감정) 미반영. 사건 가중치와 비범죄 업무 공제를 민감도로 제시

VI

교정 재활 비용편익 (추계 작업 중)

산식 구조 확정 , 이수 여부별 재복역 자료 대기

추계 작업 중

증분비용과 재복역 감소 편익 비교

증분비용 ΔC (1 인당)

- 프로그램 원가 UC-06 (과정 시간 비례)
- 치료개입 UC-10
- 사후관리 UC-12 ÷ $(1+r)^t$
- 수용기간 차이 ΔM × 변동원가
- 수용비 전액은 이수 · 미이수 공통이라 제외

편익 B (1 인당 현재가치)

- r0 기저재범률 (미이수 재복역률)
- Δr 재범감소율 = (r0 − r1) ÷ r0
- SC_r 재복역 1 건당 사회적 비용
- $D = \Sigma h_t \div (1+r)^t$, 출소 후 5 년

판정 지표

- B/C = B ÷ ΔC
- NPV = B − ΔC
- 손익분기 $\Delta r^* = \Delta C \div (r0 \times SC_r \times D)$
- Δr 10·25·40% 시나리오 , 할인율 3~5%

2024 년 재활교육 이수 인원 1,327 명 (과정별)

1,052 명	140 명	44 명	91 명
기본 40 시간	집중 80 시간	심화 120 시간	회복이음 160 시간

자료 : 교정본부 서식 4 회신 (마약사범재활팀 , 2026. 9.), 연구진 산식 (인계메모 , 2026. 10. 21.)

회신 · 공개 | 추계 · 가정 | 문헌 | 자료 대기 | 잠정

증분비용 (ΔC) 과 재복역 1 건당 비용 (SC_r) 의 산출 과정

증분비용 ΔC (이수자 1 인당 , 2025 회신 기준)

재활예산
59.99 억 원
서식 6 총액 (예산 · 집행 구분 확인 중)

\+ 전담인력 직접투입 인건비
16.98 억 원
서식 5 정원 × 2026 봉급표 × 1.6 × 투입비율

÷ 2025 재활교육 이수 인원
1,589 명

= UC-06 이수자 1 인당 프로그램 원가
484.4 만 원

\+ UC-10 치료개입
0
서식 7 미생산

\+ UC-12 사후관리
0
별도요청 미회신

\+ ΔM × UC-02
0
수용기간 차이 없음 (가정)

= ΔC 증분비용 (하한)
484.4 만 원

재복역 1 건당 사회적 비용 SC_r (형사사법분)

평균 실형 기간
2.45 년
백서 표 3-69(2025)

× 실제 복역 비율
85%
가석방 반영 가정

× UC-01 수용 1 인 · 연
2,378.4 만 원
서식 1 8 항목 1 조 5,145.9 억 ÷ 63,680 명

= 재수용비
4,949.1 만 원

\+ 검찰 단계 1 인당 (2024 결산 ÷ 처리인원)
86.6 만 원

= SC_r 형사사법분 (하한)
5,035.7 만 원

\+ 재중독 기간 의료 · 생산성 귀속분 : 1 인당 값으로 추가 예정 (추계 작업 중)

편익 B = r0 50.2% × Δr 19.2% (문헌 대체 , 서식 9 대기) × SC_r × D 0.897 (가정) → B/C 는 서식 9 회신 후 제시

자료를 기다리는 항목과 영향

자료	내용	쓰이는 곳과 현재 처리	상태
서식 9 · 10	이수 여부별 재복역 , 집단 인적특성	r0·Δr 의 근거 . 현재 김도균 · 나종민 (2025) 931 명 표본 (2018~2019 출소 , 구 과정) 으로 임시 대체	자료 대기
서식 8	출소 코호트별 재복역	재범 시점 분포 h_t. 3 년 추적이 가능한 2019~2022 출소자로 범위를 바꿔 재요청	자료 대기
서식 4 · 6	중도탈락 인원 , 재활예산 집행 성격	프로그램 1 인당 원가의 분모와 분자 . 집행액 여부 , 수용동 설치비 포함 여부 확인	확인 중
서식 7 · 별도요청	치료개입 비용 , 치료보호 예산	UC-10·UC-12. 현재 0 으로 두어 ΔC 는 하한	확인 중
사회적 혼란	2 차 피해 · 범죄 공포 · 방어적 행동	이번 미반영 (0 원). 최종본에서 반영 검토	최종본 검토

남은 추계 순서와 협조 요청

1. **형사사법비용 보완**
   국립법무병원 자료 확정 , 민감도

2. **사회적 비용 보완**
   할인율 · 암수율 민감도 , PGS 원단위 검증 , 사회적 혼란 비용 반영 검토

3. **총액 ·1 인당 ·SC_r**
   선행연구 (λ 10) 와 같은 범위로 비교 , GDP 대비 비율

4. **교정 재활 비용편익**
   서식 8·9 회신 후 B/C·NPV·Δr*

5. **정책 제언 · 최종보고**
   재활 확대 규모와 예산 , 사후관리 연계

교정본부 협조 요청

- 서식 9: 현행 4 단계 과정 기준 이수 여부별 재복역 교차표
- 서식 8: 2019~2022 년 출소 마약류사범의 6 월 ·1·2·3 년 내 재복역
- 서식 10: 이수 · 미이수 집단의 연령 · 형기 · 전과
- 서식 4: 과정별 개시 · 중도탈락 인원
- 서식 6: 재활예산 집행액 여부 , 수용동 설치비 포함 여부
- 서식 7: 의료비 금액 단위 (원 / 천원) 확인
- 서식 3: 마약류 1 일 평균 수용인원 (2024·2025). 12 월 말 현원 기준의 민감도용

감사합니다

연구책임자 박성수 교수 (세명대학교 경찰학과)
마약류범죄와 교정기관 중독재활 체계의 사회적 비용 비교분석 · 중간보고

A

부록

고통비용 시나리오 , 1 명당 비용 계수 , 구성비 , 교도소 인원 수정 , 암수율별 항목표

가구 구조에 따라 λ 10 사회적 비용 5 조 132.3 억 ~5 조 1,482.0 억 원

시나리오	1 인가구 비중	PGS	암수율 미반영	λ 10 (기본)	λ 28.57	검거 사범 1 명당
선행연구 시점 가구 구조 (2016)	27.9%	1,652.3	**5,148.2**	51,482.0	147,084.1	2,236.2 만 원
기본 : 원단위 조사 시점 (2024)	**36.1%**	**1,525.1**	**5,021.0**	**50,209.9**	**143,449.7**	**2,181.0 만 원**
최근 가구 구조 (2025)	36.6%	1,517.3	**5,013.2**	50,132.3	143,228.1	2,177.6 만 원
참고 : 본인 고통만 (가족 제외)	—	533.8	**4,029.7**	40,296.8	115,127.8	1,750.4 만 원
참고 : PGS 미반영	—	0	**3,495.9**	34,958.9	99,877.6	1,518.5 만 원

조정 방법

- PGS = 본인 고통 + 가족 고통 . 가족 고통만 가구 구조에 비례해 조정
- 가족 고통 조정 계수 = (1 – 1 인가구 비중) ÷ (1 – 36.1%)
- 본인 고통 비중 35% 가정 : 2013 년 본인 고통만 조사한 사망 PGS 약 2.8 억 원 (물가 반영 약 3.4 억 원) ÷ 9.7 억 원

해석

- 1 인가구 증가 (27.9% → 36.6%) 로 가족 고통 몫이 줄어 PGS 는 2016 년 구조 대비 135.0 억 원 (λ 10 1,349.7 억) 감소
- 원단위 조사 (2024) 와 최근 (2025) 의 차이는 7.8 억 원으로 작음
- 원단위의 본인 · 가족 구성은 미공개 . 원보고서 확인 후 확정

자료 : 한국교통연구원 (2025. 7. 28.) 보도자료 ; 통계청 인구주택총조사 (2016: 1 인가구 27.9%, 2024: 36.1%, 2025: 36.6%); 연구진 계산 . 금액 억 원

중독자 (검거 사범) 1 명이 늘 때 사회적 비용 2,181.0 만 원

형사사법	1,170.1 만 원
경찰	583.8 만
교도소	412.0 만
검찰	86.6 만
보호관찰소	42.1 만
법원	41.5 만
국립법무병원	4.1 만

고통비용 (PGS)	662.5 만 원
중독자 PGS	418.1 만
사망 PGS	244.4 만

생산성	323.6 만 원
조기사망	166.8 만
노동력 상실 · 미취업	149.9 만
이환 · 입원	7.0 만

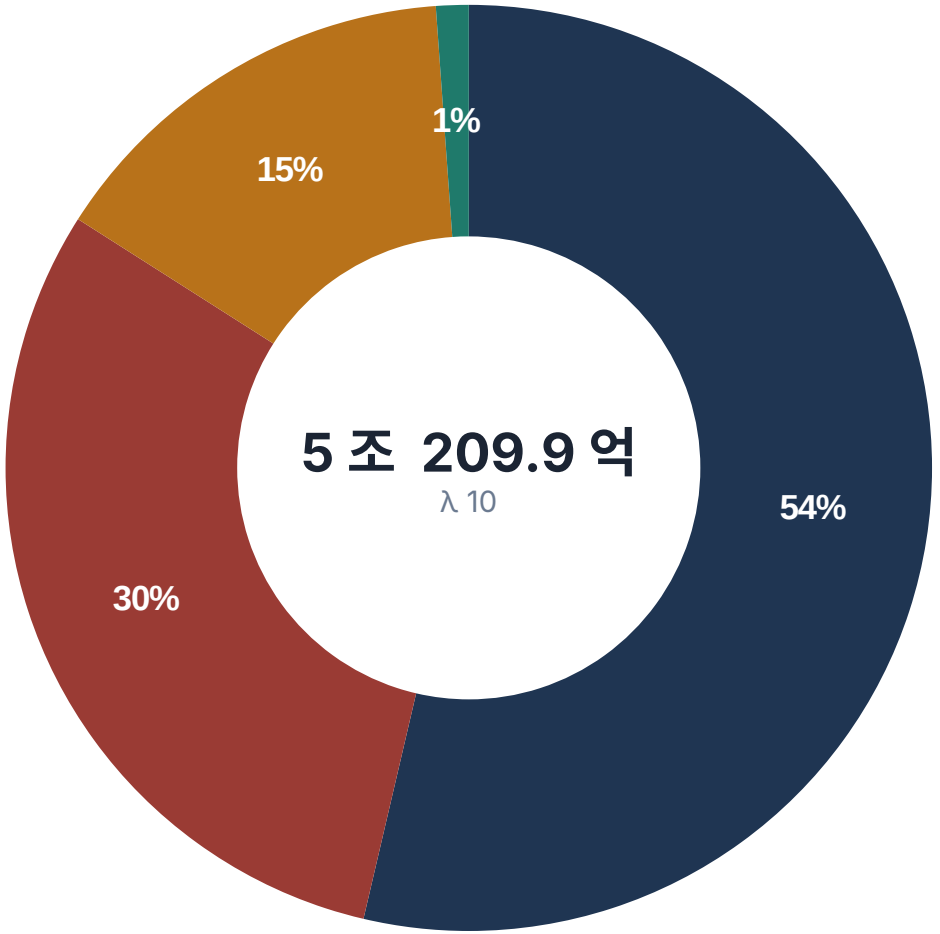
의료 · 복지	24.8 만 원
직접 의료비	12.6 만
정신건강 · 복지	7.4 만
간접의료비	4.8 만

합계 2,181.0 만 원 / 1 명

계수 = 2024 년 항목별 비용 ÷ 검거 사범 23,022 명 . 암수율 반영 값 = 계수 × 실질 사용자 N*(λ 10: 230,220 명 , λ 28.57: 657,739 명). 사회적 혼란 비용 미반영 . 기관별 계수는 평균비용 가정

자료 : 박성수 _ 최종 2024 년 , 송도훈 _2024 년 _ 사회적비용 , 한국교통연구원 (2025), 대검찰청 (2026), 연구진 계산 . 단위 만 원 / 명

형사사법 53.7%, 고통비용 30.4%, 생산성 14.8%, 의료 · 복지 1.1%



형사사법	2 조 6,938.1 억	53.7%
고통비용 (PGS)	1 조 5,251.0 억	30.4%
생산성	7,450.7 억	14.8%
의료 · 복지	570.1 억	1.1%

- 사회적 혼란 비용은 이번 미반영 (0 원)
- 암수율을 반영해도 전 항목에 같은 λ 를 곱하므로 구성비는 같음
- PGS 시나리오 (부록 1) 에 따라 고통비용 비중 30.3~32.1%

자료 : 박성수 _ 최종 2024 년 , 송도훈 _2024 년 _ 사회적비용 , 한국교통연구원 (2025), 연구진 계산

교도소 인원을 연말 현원에서 연평균으로 수정 : λ 10 에서 − 8,140.9 억 원

구분	연말 현원 기준 (수정 전)	연평균 기준 (확정)	차이
교도소 마약류 인원 ÷ 전체 수용	6,629 ÷ 62,961 명	**3,477 ÷ 61,366 명**	
마약류 비율	10.53%	**5.67%**	−4.86%p
교도소 비용 (결산 1 조 6,741.3 억 × 비율)	1,762.6 억	**948.6 억**	−814.1 억
형사사법 6 개 기관 (암수율 미반영)	3,507.9 억	**2,693.8 억**	−814.1 억
형사사법 (λ 10)	**3 조 5,079.0 억**	**2 조 6,938.1 억**	**−8,140.9 억**
사회적 비용 (λ 10)	**5 조 8,350.8 억**	**5 조 209.9 억**	**−8,140.9 억**
교도소 λ 10 금액 ÷ 교정 결산	105.3%	**56.7%**	

수정 사유 연간 비용에는 연평균 (1 일 평균) 인원을 쓰는 것이 원칙 . 연말 현원은 인원이 늘어나는 추세에서 과대로 나오고 , λ 10 을 곱하면 교도소 비용이 교정 결산 전체를 넘음 (105.3%). 남은 확인 : 마약류 1 일 평균 3,477 명이 수형자 · 수용자 중 어느 정의인지

자료 : 법무부 교정통계연보 (1 일 평균 수용인원), 교정본부 빅데이터 (2024. 12. 말 수용자), 박성수 _ 최종 2024 년 < 표 18>, 연구진 계산

암수율 10 배 (기본) 와 28.57 배 (민감도) 의 항목별 금액 (억 원)

부문	세부 항목	암수율 미반영	1 명당 계수 (만 원)	λ 10 (230,220 명)	λ 28.57 (657,739 명)	비중
형사사법	**소계**	**2,693.8**	**1,170.1**	**26,938.1**	**76,962.3**	**53.7%**
	경찰 · 교도소 (연평균) · 검찰	1,344.0 · 948.6 · 199.3	583.8 · 412.0 · 86.6	13,440.0 · 9,485.6 · 1,992.7	38,398.2 · 27,100.4 · 5,693.1	
	보호관찰소 · 법원 · 국립법무병원	97.0 · 95.6 · 9.4	42.1 · 41.5 · 4.1	969.9 · 956.1 · 93.8	2,771.1 · 2,731.4 · 268.0	
고통비용	**소계**	**1,525.1**	**662.5**	**15,251.0**	**43,572.1**	**30.4%**
	중독자 (875 명 × 1.1 억) · 사망 (58 명 × 9.7 억)	962.5 · 562.6	418.1 · 244.4	9,625.0 · 5,626.0	27,498.6 · 16,073.5	
생산성	**소계**	**745.1**	**323.6**	**7,450.7**	**21,286.7**	**14.8%**
	조기사망 · 미취업 · 이환 · 입원	384.0 · 345.0 · 16.1	166.8 · 149.9 · 7.0	3,839.6 · 3,449.9 · 161.2	10,969.6 · 9,856.5 · 460.6	
의료 · 복지	**소계**	**57.0**	**24.8**	**570.1**	**1,628.7**	**1.1%**
	직접 의료 · 정신건강 · 복지 · 간접	29.0 · 17.0 · 11.0	12.6 · 7.4 · 4.8	289.7 · 170.0 · 110.4	827.6 · 485.7 · 315.3	
합계		**5,021.0**	**2,181.0**	**50,209.9**	**143,449.7**	**100%**

1 명당 계수 = 2024 년 항목 비용 ÷ 검거 사범 23,022 명 . 암수율 반영 금액 = 1 명당 계수 × 실질 사용자 . 전 항목에 같은 배수를 곱하므로 비중은 λ 와 무관 . 사회적 혼란 비용 미반영

자료 : 박성수 _ 최종 2024 년 , 송도훈 _2024 년 _ 사회적비용 , 한국교통연구원 (2025), 대검찰청 (2026), 박성수 · 백민석 (2019), 연구진 계산